
unilasalle RS
50 anos de vidas

Algoritmos e Programação

Aula 05 –Materializando em Python



Dados do Professor

Prof M.e Rafael Gastão – Graduado em Ciência da Computação e Mestre em Dados e IA pela UFRGS.
rafael.ferreira@unilasalle.edu.br

A Origem e a Filosofia

Conhecendo as raízes do Python e o seu criador.

A Origem e a Filosofia

Python foi criado por Guido van Rossum no final dos anos 80, no CWI (Holanda).
O nome não vem da cobra píton, mas sim do grupo de comédia britânico Monty Python, do qual Guido era fã.
Diferente de C ou Java, Python foca na produtividade. Seus princípios incluem:

- Bonito é melhor que feio.
- Explícito é melhor que implícito.
- Simples é melhor que complexo.
- Legibilidade conta.



Comandos de Entrada e Saída

Comandos de Entrada

Comandos de Entrada (Input)
Para interagir com o usuário e receber dados, utilizamos a função **input().**

Atenção: Todo dado vindo do input() é tratado inicialmente como texto (string). Para números, precisamos converter.

Exemplos em Python:
Entrada de texto
nome = **input**("Qual o seu nome? ")

Comandos de Entrada

Comandos de Entrada (Input)

Exemplos em Python:

```
# Entrada de número (com conversão para inteiro)
idade = int(input("Qual a sua idade? "))

# Entrada de número decimal (float)
altura = float(input("Qual a sua altura? "))
```

Comandos de Saída

Comandos de Saída (Output)
Para exibir informações no console, utilizamos a função **print().**

Exemplos em Python
```
# Exibindo um texto simples
print("Olá, Mundo!")

# Exibindo múltiplos valores
nome = "Rafael"
print("Olá,", nome, "seja bem-vindo!")
```

Comandos de Saída

Comandos de Saída (Output)
Para facilitar a combinação de texto com expressões, podemos usar o comando **print(f”..”).**

```
# Exibindo múltiplos valores
nome = "Rafael"
print(f "Olá, {nome}, seja bem-vindo!")

Ou
print("Olá,", nome, "seja bem-vindo!")
```

Variáveis e Tipos de Dados

Variáveis e Tipos de Dados

Em Python, você não precisa declarar o tipo da variável (ela é **tipada dinamicamente**).

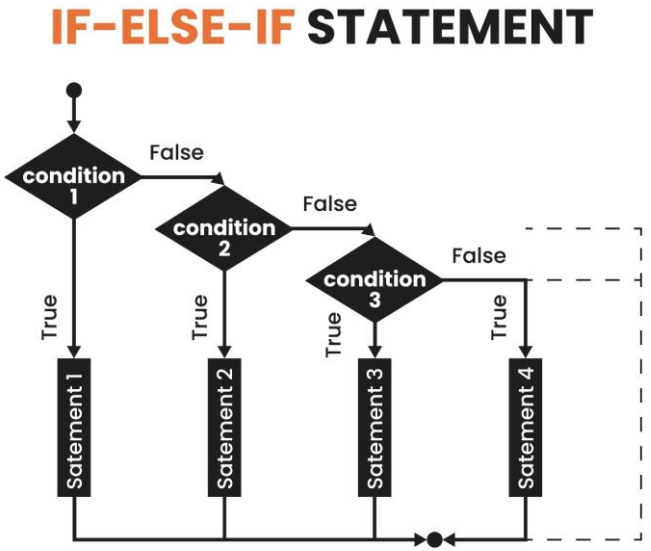
- int: Números inteiros (ex: 10, -5).
- float: Números decimais (ex: 1.75, 90.5).
- str: Textos ou Strings (ex: "Python", 'Linguagem').
- bool: Valores lógicos (True ou False).

Estrutura de Comandos (Fluxo de Controle)

Estrutura de Comandos

Python utiliza a **identação** (espaços no início da linha) para definir blocos de código. **Isso é obrigatório.**

Estrutura Condicional (if, elif, else)

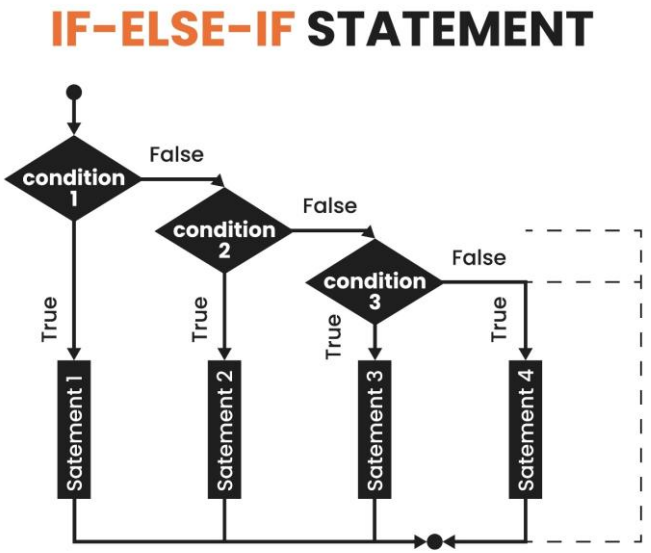


Estrutura de Comandos

Exemplo em Python

```
nota = 7.5

if nota >= 7:
    print("Aprovado!")
elif nota >= 5:
    print("Recuperação.")
else:
    print("Reprovado.")
```



Estrutura de Repetição (while e for)

Estrutura de Repetição

Loop While: Executa enquanto uma condição for verdadeira.

Exemplo em Python:

```
contador = 0
while contador < 5:
    print(contador)
    contador += 1
```

Estrutura de Repetição

Loop For: Geralmente usado para percorrer sequências (listas ou intervalos).

Exemplo em Python:

```
# Repete de 0 até 4
for i in range(5):
    print(f"Número: {i}")
```

Dicas Importantes

Dicas Importantes

Resumo de Sintaxe

- **Comentários:** Use # para comentários de uma linha.

- **Case Sensitive:** Python diferencia letras maiúsculas de minúsculas (Nome é diferente de nome).

- **Identação:** Sempre use 4 espaços ou uma tecla TAB para blocos dentro de if, for, while ou funções.

Ambiente de Desenvolvimento Integrado - EDI



Google Colab - IDE

Visão Geral para Iniciantes:

Em essência, o Colab é como ter um editor de texto e um terminal Python embutidos em uma página da web.

Ele elimina a necessidade de instalar e configurar o Python e várias bibliotecas em seu próprio computador, o que o torna um excelente ponto de partida para quem está começando a programar.

Google Colab - IDE

Recursos Principais:

- **Ambiente Baseado em Notebooks:** O Colab utiliza o formato de notebooks Jupyter, onde você escreve código em células individuais. Você pode executar cada célula de forma independente e ver a saída logo abaixo dela, o que facilita o teste e a experimentação.

- **Sem Instalação:** Não é necessário instalar o Python ou configurar ambientes virtuais em sua máquina. O Google fornece um ambiente pré-configurado com muitas bibliotecas populares de ciência de dados e aprendizado de máquina pré-instaladas.

Google Colab - IDE

Recursos Principais:

- **Acesso a Hardware Poderoso:** Uma das maiores vantagens do Colab é o acesso gratuito (embora limitado) a GPUs (Unidades de Processamento Gráfico) e TPUs (Unidades de Processamento Tensor). Isso é crucial para treinar modelos de aprendizado de máquina complexos, pois esses hardwares podem acelerar significativamente os cálculos.
- **Colaboração Fácil:** Semelhante ao Google Docs ou Sheets, você pode compartilhar seus notebooks do Colab com outras pessoas. Elas podem visualizar, editar e executar o código, o que facilita o trabalho em equipe e o compartilhamento de conhecimento.

Google Colab - IDE

Recursos Principais:

- **Integração com o Google Drive:** Você pode salvar seus notebooks no Google Drive e carregar dados diretamente de lá. Isso simplifica o gerenciamento de arquivos e o acesso a grandes conjuntos de dados.

Google Colab - IDE

Como Funciona na Prática:

1. **Acessar o Colab:** Abra o navegador e acesse colab.research.google.com.
2. **Criar um Notebook:** Você pode criar um novo notebook em branco ou abrir um existente no Google Drive ou GitHub.
3. **Escrever Código:** Digite seu código Python em uma célula.
4. **Executar o Código:** Pressione Shift + Enter ou clique no botão de reprodução à esquerda da célula para executar o código. A saída será exibida logo abaixo.

Google Colab - IDE

Como Funciona na Prática:

5. **Adicionar Células:** Você pode adicionar novas células de código ou de texto (para documentação) clicando nos botões correspondentes.
6. **Salvar e Compartilhar:** Seus notebooks são salvos automaticamente no Google Drive. Você pode compartilhá-los com outras pessoas através do botão "Compartilhar".



Bons Estudos!!!



unilasalle RS 50 anos de vidas